

SGJE

Sistema de Gestión de la Jornada Escolar
U.E. Naciones Unidas — El Torno, Santa Cruz, Bolivia

Documentación del Schema de Base de Datos

Modelos	Secciones	Enums
35	14	24

BASE DEL SISTEMA

User

Cuenta de acceso al sistema. Todos los actores (maestro, padre, staff, estudiante...) tienen un User vinculado. Contiene email, contraseña hasheada, rol y estado activo.

Campos principales

email · password · role · isActive · firstName · lastName

Relaciones

[Teacher](#), [Parent](#), [Student](#), [Staff](#), [ShiftDirector](#),
[JuntaMember](#)

INSTITUCIÓN — HORARIO Y AÑO ACADÉMICO

SchoolSchedule

Define el horario institucional del turno: hora de entrada y salida, cantidad de periodos, duración de cada periodo y del recreo, y en qué periodos cae el recreo. Puede ser horario normal o de invierno. Solo uno activo a la vez.

Campos principales

name · shift · startTime · exitTime · periods ·
periodDuration · breakDuration · breakAfter · isWinter ·
isActive

Relaciones

—

AcademicYear

Gestión escolar anual. Agrupa todos los registros del año: trimestres, horarios, asignaciones de estudiantes, cargos de pago y asistencias.

Campos principales

year · startDate · endDate · isActive

Relaciones

[Trimester](#), [Schedule](#), [SchedulePlan](#), [Charge](#),
[StudentAttendance](#), [Holiday](#)

Trimester

Divide el año en 3 trimestres con fechas de inicio y fin. Al marcarse como cerrado (isClosed), las notas de ese trimestre ya no son editables.

Campos principales

number · name · startDate · endDate · isClosed ·
academicYearId

Relaciones

[Nota](#), [Task](#)

Holiday

Fechas festivas o feriados por gestión académica. Útil para excluir días en cálculos de asistencia y planificación de horarios.

Campos principales

date · description · academicYearId

Relaciones

[AcademicYear](#)

Classroom

Aula física del colegio (Aula 101, Laboratorio, Patio...). Se asigna a períodos del horario para registrar en qué sala ocurre cada clase.

Campos principales

name · capacity · isActive

Relaciones

[Schedule](#), [SchedulePlan](#)

ACTOR: DIRECTOR DE TURNO

ShiftDirector

Director asignado a un turno específico (mañana/tarde/noche). Relación uno a uno con el turno: cada turno tiene un director y cada director un turno. Supervisa los cursos de ese turno.

Campos principales

shift (único) · userId

Relaciones

[Course](#), [User](#)

ACTOR: JUNTA ESCOLAR

JuntaMember

Miembro del directorio de la junta escolar (presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero, vocal). Cada junta pertenece a una gestión académica. Gestionan cobros y reciben pagos.

Campos principales

firstName · lastName · ci · phone · juntaRole ·
academicYear · isActive

Relaciones

[User](#)

ACTOR: PERSONAL ADMINISTRATIVO (STAFF)

Staff

Personal administrativo: portero, secretaria, regente, psicólogo, auxiliar. Tiene attendanceCode único para registro de entrada por QR. Puede tener turno asignado. Sus entradas son registradas por el portero en GateRecord.

Campos principales

firstName · lastName · ci · phone · staffRole · attendanceCode · shift · isActive

Relaciones

[GateRecord](#), [BiometricTemplate](#), [User](#)

ACTOR: MAESTRO

Teacher

Perfil completo del maestro. Contiene datos personales, horario personal de entrada/salida, tolerancia de retraso en minutos y código QR único para marcar asistencia. Puede ser maestro tutor de un curso.

Campos principales

firstName · lastName · ci · phone · email · entryTime · exitTime · toleranceMin · attendanceCode · isActive

Relaciones

[TeacherAttendance](#), [GateRecord](#), [BiometricTemplate](#), [TeacherSubjectCourse](#), [CourseTutor](#), [Nota](#), [Task](#), [StudentAttendance](#)

TeacherSpecialty

Especialidades del maestro: qué materias puede dictar. Relación muchos a muchos entre Teacher y Subject. Permite filtrar maestros disponibles al asignar materia a un curso.

Campos principales

teacherId · subjectId

Relaciones

[Teacher](#), [Subject](#)

TeacherAttendance

Registro de asistencia diaria del maestro generado por el sistema o por auto-registro. Un registro por maestro por día (unique constraint). Almacena hora de entrada, salida y estado: PRESENTE, AUSENTE, RETRASO o LICENCIA.

Campos principales

teacherId · date · checkIn · checkOut · status · note

Relaciones

[Teacher](#)

ACTOR: PADRE / TUTOR LEGAL

Parent

Padre, madre o tutor legal de un estudiante. Puede ser delegado de curso. Recibe notificaciones automáticas (ausencias, pagos), tiene cargos económicos asociados y asiste a reuniones.

Campos principales

firstName · lastName · ci · phone · address · email

Relaciones

[ParentStudent](#), [Charge](#), [Payment](#), [Notification](#), [Attendance](#), [Course \(delegate\)](#)

ParentStudent

Vínculo entre padre/madre e hijo. Define el tipo de relación (PADRE, MADRE, TUTOR_LEGAL, OTRO) y si es el tutor principal (isTutor=true). El tutor principal es quien recibe los cobros.

Campos principales

relationType · isTutor · parentId · studentId

Relaciones

[Parent](#), [Student](#)

ACTOR: ESTUDIANTE

Student

Perfil del estudiante. Contiene datos personales, RUDE (código nacional único), kardex y estado activo. Se vincula a cursos por gestión académica mediante StudentAcademicAssignment.

Campos principales

firstName · lastName · ci · rude · birthDate · gender · kardex · isActive

Relaciones

[ParentStudent](#), [StudentAcademicAssignment](#), [Nota](#), [StudentAttendance](#), [TaskSubmission](#), [Charge](#)

StudentAcademicAssignment

Asigna a un estudiante a un curso en una gestión específica. Permite que el mismo estudiante cambie de curso entre gestiones y soporta BTH (Bachillerato Técnico Humanístico).

Campos principales

educationType · year · studentId · courseId · academicYearId

Relaciones

[Student](#), [Course](#), [AcademicYear](#)

StudentAttendance

Registro diario de asistencia del estudiante realizado por el maestro. Un registro por estudiante por curso por fecha. Estado: PRESENTE, AUSENTE, RETRASO o LICENCIA.

Campos principales

date · status · note · studentId · courseId · teacherId · academicYearId

Relaciones

[Student](#), [Course](#), [Teacher](#), [AcademicYear](#)

CURSOS Y MATERIAS

Course

Grupo académico identificado por nivel, grado, paralelo, tipo educativo y turno. Agrupa estudiantes, maestros y horarios. Puede tener un padre delegado y un maestro tutor asignado.

Campos principales

level · grade · parallel · educationType · shift

Relaciones

[StudentAcademicAssignment](#), [Schedule](#), [TeacherSubjectCourse](#), [CourseTutor](#), [Task](#), [Nota](#), [Meeting](#)

CourseTutor

Designa al maestro tutor de un curso. Relación uno a uno en ambas direcciones: un maestro solo puede ser tutor de un curso y un curso solo tiene un tutor.

Campos principales

courseId · teacherId

Relaciones

[Course](#), [Teacher](#)

Subject

Materia académica por nivel educativo. Pertenece a un Campo de Saber (Vida/Tierra, Comunidad/Sociedad, Cosmos/Pensamiento, Ciencia/Tecnología). Las horas semanales se configuran por grado en SubjectGradeConfig.

Campos principales

name · code · level · campo · hoursPerWeek · isActive

Relaciones

[SubjectGradeConfig](#), [TeacherSubjectCourse](#),
[TeacherSpecialty](#), [Nota](#), [Task](#)

SubjectGradeConfig

Configuración de horas semanales de una materia para un grado específico. Permite que la misma materia tenga distintas horas en Primero que en Sexto, y diferente carga para BTH.

Campos principales

subjectId · grade · hoursPerWeek · educationType

Relaciones

[Subject](#)

TeacherSubjectCourse

Asignación de un maestro a una materia en un curso específico. Es el nodo central del horario: cada período del Schedule apunta a un registro de esta tabla.

Campos principales

teacherId · subjectId · courseId

Relaciones

[Schedule](#), [SchedulePlan](#), [Teacher](#), [Subject](#), [Course](#)

HORARIOS

Schedule

Período del horario oficial de un curso. Indica qué maestro dicta qué materia, en qué día de la semana (1=Lunes...6=Sábado), en qué período (1-7) y en qué aula. Estado: BORRADOR o PUBLICADO.

Campos principales

dayOfWeek · period · startTime · endTime · status ·
courseId · academicYearId · teacherSubjectCourseId ·
classroomId

Relaciones

[Course](#), [TeacherSubjectCourse](#), [Classroom](#),
[AcademicYear](#)

SchedulePlan

Horario en planificación (borrador de trabajo). Permite guardar hasta 2 propuestas paralelas (Slot A y B) generadas por el algoritmo antes de promover una al Schedule oficial. Campo slot: TEMP, A o B.

Campos principales

dayOfWeek · period · slot · startTime · endTime ·
courseId · academicYearId · teacherSubjectCourseId ·
classroomId

Relaciones

[Course](#), [TeacherSubjectCourse](#), [Classroom](#),
[AcademicYear](#)

CALIFICACIONES Y TAREAS

Task

Tarea o evaluación creada por el maestro para un curso y materia. Cuatro tipos según el sistema boliviano: EVALUACION (máx 45 pts), TRABAJO (máx 40 pts), SER (máx 10 pts), DECIDIR (máx 5 pts). Puede tener archivo adjunto.

Campos principales

title · description · type · maxScore · dueDate ·
attachmentUrl · courseId · subjectId · teacherId ·
trimesterId

Relaciones

[TaskSubmission](#), [NotaItem](#), [Course](#), [Subject](#), [Teacher](#),
[Trimester](#)

TaskSubmission

Calificación obtenida por un estudiante en una tarea específica. Un registro por estudiante por tarea. El maestro asigna el puntaje y puede agregar un comentario.

Campos principales

taskId · studentId · score · note · status

Relaciones

[Task](#), [Student](#)

Nota

Nota trimestral del estudiante por materia. Contiene las 4 dimensiones: SABER (0-45), HACER (0-40), SER (0-10) y AUTOEVALUACIÓN (0-5) = 100 pts. Al cerrar el trimestre queda bloqueada.

Campos principales

saber · hacer · ser · autoEvaluacion · total · cerrado ·
studentId · subjectId · courseId · teacherId · trimesterId

Relaciones

[NotaItem](#), [Student](#), [Subject](#), [Course](#), [Teacher](#), [Trimester](#)

NotaItem

Ítem individual dentro de una nota trimestral. Cada examen parcial, trabajo grupal o actividad es un NotaItem. Dimensión: SABER o HACER. Puede vincularse a una Task formal.

Campos principales

dimension · titulo · puntaje · maxPuntaje · fecha · notald
· taskId

Relaciones

[Nota](#), [Task](#)

TESORERÍA

Charge

Cargo económico asignado al tutor legal (TUTOR) o a un estudiante específico (ESTUDIANTE). Tipos: cuota inicial, deuda anterior, multa asamblea, minga, multa reunión, actividad, material escolar, otro. Soporta tolerancia especial.

Campos principales

title · description · amount · paidAmount · type · target · status · dueDate · tolerance · toleranceNote · academicYearId · parentId · studentId

Relaciones

[Payment](#), [Parent](#), [Student](#), [AcademicYear](#)

Payment

Pago realizado por el padre sobre un cargo. Registra monto, método (EFECTIVO, QR, DEPOSITO, TRANSFERENCIA), referencia del comprobante y quién lo recibió. Un cargo puede tener múltiples pagos parciales.

Campos principales

amount · method · reference · note · date · chargeId · parentId · receivedById

Relaciones

[Charge](#), [Parent](#)

REUNIONES Y NOTIFICACIONES

Meeting

Reunión convocada para un curso. Registra título, fecha y quién la creó. Permite llevar la asistencia de los padres mediante registros Attendance.

Campos principales

title · date · courseId · createdById

Relaciones

[Attendance](#), [Course](#), [User](#)

Attendance

Registro de asistencia de un padre a una reunión específica. Un registro por padre por reunión. Indica si estuvo presente y permite agregar nota.

Campos principales

meetingId · parentId · present · note

Relaciones

[Meeting](#), [Parent](#)

Notification

Notificación enviada a un padre. Tipos: REUNION, ACTIVIDAD, DEUDA, ACADEMICA, GENERAL. Incluye estado de lectura. Se genera automáticamente por ausencias del estudiante o manualmente por el administrador.

Campos principales

title · message · type · isRead · sentById · parentId

Relaciones

[Parent](#), [User](#)

PORTERO — CONTROL DE ACCESO

GateRecord

Registro de entrada o salida realizado por el portero. Tres tipos: MAESTRO (vinculado a Teacher), ADMINISTRATIVO (vinculado a Staff), VISITANTE (datos libres: nombre, CI, motivo, destino). Registra el método: MANUAL, QR o FINGERPRINT.

Campos principales	Relaciones
type · action · method · teacherId · staffId · visitorName · visitorCI · reason · destination · registeredById · note	Teacher , Staff

BiometricTemplate

Plantilla de huella digital de un maestro o personal administrativo. Almacena el hash/template biométrico en base64. Puede haber varios registros por persona (distintos dispositivos). Campo isActive indica cuál está en uso.

Campos principales	Relaciones
template · deviceId · isActive · teacherId · staffId	Teacher , Staff

ENUMERACIONES (ENUMS)

Enum	Valores
Role	SUPER_ADMIN · DIRECTOR · REGENTE · TEACHER · TEACHER_TUTOR · DELEGATE · JUNTA_ESCOLAR
StaffRole	PORTERO · SECRETARIA · REGENTE · PSICOLOGO · AUXILIAR · OTRO
AttendanceStatus	PRESENTE · AUSENTE · RETRASO · LICENCIA
StudentAttendanceStatus	PRESENTE · AUSENTE · RETRASO · LICENCIA
GateRecordType	MAESTRO · ADMINISTRATIVO · VISITANTE
GateAction	ENTRADA · SALIDA
CheckInMethod	MANUAL · QR · FINGERPRINT
TaskType	EVALUACION · TRABAJO · SER · DECIDIR
TaskStatus	PENDIENTE · CALIFICADO
ChargeType	CUOTA_INICIAL · DEUDA_ANTERIOR · MULTA_ASAMBLEA · MINGA · MULTA_REUNION · ACTIVIDAD · MA
ChargeStatus	PENDIENTE · PARCIAL · PAGADO · ANULADO
PaymentMethod	EFFECTIVO · DEPOSITO_BANCARIO · QR · TRANSFERENCIA · OTRO
AcademicLevel	INICIAL · PRIMARIA · SECUNDARIA
EducationType	REGULAR · BTH
Grade	PRIMERO · SEGUNDO · TERCERO · CUARTO · QUINTO · SEXTO
Parallel	A · B · C
Shift	MORNING · AFTERNOON · NIGHT
CampoSaber	VIDA_TIERRA_TERRITORIO · COMUNIDAD_SOCIEDAD · COSMOS_PENSAMIENTO · CIENCIA_TECNOLOG

Gender	MASCULINO · FEMENINO
RelationType	PADRE · MADRE · TUTOR_LEGAL · OTRO
JuntaRole	PRESIDENTE · VICEPRESIDENTE · SECRETARIA · TESORERO · VOCAL
NotaDimension	SABER · HACER
NotificationType	REUNION · ACTIVIDAD · DEUDA · ACADEMICA · GENERAL
ChargeTarget	TUTOR · ESTUDIANTE